

空間自由度を導入した 避難意思決定モデルの解析

発表者用 数式導出・補足説明

日本物理学会 2026 年秋季大会ポスター対応

伊熊 海斗

使い方 質問を受けたら、目次または末尾の「質問から式を引く索引」から該当節へ移動する。各節は原則として、定義、仮定、導出、結論、解釈の順に読める。

基準資料 ユーザー指定の最新版 2026 年秋学会ポスター_v2.pptx。予稿、現在のコード、生成済み数値結果は補助資料として照合した。

目次

1	この補助資料の使い方	1
2	記号とモデルの定義	1
2.1	二種類の「臨界点からの距離」	3
3	微視的有限距離二値モデル	3
4	局所場分布と Gaussian 化	4
4.1	Gaussian 結合の和は有限 R でも条件付きで厳密に Gaussian	4
4.2	個人閾値を周辺化した有効分散	5
5	局所平均避難意思の漸化式	5
6	一様固定点と線形安定性	6
7	スピノーダル条件	6
8	スピノーダル近傍の $1/2$ 乗則と緩和時間	7
8.1	fold の標準展開	7
8.2	復元率と緩和時間	8
9	1 次元空間自由度と局所 kernel	8
10	空間モードと Fourier 展開	8
11	$\lambda(q) = \Lambda^* K_R(q)$ の導出	9
12	Result 1 の規格化スペクトル	10
13	正負一对の微小摂動と対称差分応答	11
14	長波長展開と κ_R	12

15	$\Gamma(q) = \Gamma_0 + \kappa_R q^2$	13
16	特徴的空間長 ξ	13
16.1	有限 R 格子上的 characteristic equation	13
16.2	長波長有限 R 近似	14
16.3	spinodal 近傍の漸近長	14
17	$\xi \propto \delta^{-1/4}$	15
18	$\tau_0 \propto \xi^2$ と $z = 2$	15
19	R をまたぐ規格化と Result 2	16
19.1	R sweep で固定する量	16
19.2	時間量と空間量を別々に測る	17
19.3	raw 座標と kernel 規格化座標	18
19.4	finite- R 格子長との独立比較	20
20	なぜ $R = 6$ でも長波長予測が見えるのか	20
20.1	R 、mean-field、 $q = 0$ 、 $q \neq 0$ の関係	21
21	固定境界と有限系 cosh 解	21
22	Result 3：境界誘起応答	21
23	境界条件ごとの注入振幅と bulk 減衰	23
24	Theory と数値計算の対応表	24
25	主要な近似・成立条件一覧	25
	Q&A backup：数値 robustness	26
26	想定質問から式を引くための索引	29

資料間の定義差と本資料での判断	32
参考文献と研究資料	33

1 この補助資料の使い方

ポスター対応：全体。ポスターの「背景・目的」から「結果 3」までを左上から右下の順で補足。

この資料は、ポスター本文を長文化したものではない。式の出所、近似、数値計測量をその場で示すための参照ノートである。節番号と式番号は PDF 内リンクになっている。

1. 変数の意味を聞かれたら、まず第 2 節を見る。
2. 理論式の出所を聞かれたら、固定点、spinodal、Fourier、境界の各導出へ移動する。
3. グラフの測定方法を聞かれたら、Result 1–3 の節と対応表を見る。
4. 結論の強さを聞かれたら、各節の「主張の範囲」と近似・成立条件一覧を見る。

本資料で最も大切な区別は、二値の微視的有限距離モデルと連続値の局所平均避難意思の漸化式を同一視しないことである。また、前者の operational pseudospinodal と、後者の数学的 spinodal を区別する。

2 記号とモデルの定義

ポスター対応：「モデル | 心理要素を 1 次元有限距離相互作用モデルへ」と「数値検証」に対応。

記号	数学的定義	避難意思決定としての意味
$i = 0, \dots, N - 1$	1 次元格子のサイト	個人または位置
t	離散時間 step	同期更新の回数
N	1 次元系の全サイト数	計算する集団・領域の大きさ
M	ensemble 試行数	微視的応答の標本数
a	格子間隔。本計算では $a = 1$	隣接位置間の単位距離
$S_i(t) \in \{+1, -1\}$	微視的二値状態	+1：避難、-1：滞在
$u_i(t)$	局所平均意思。closure では連続値 $[-1, 1]$	位置 i での平均的な避難優勢度
R	左右それぞれの近傍サイト数	片側の参照範囲

記号	数学的定義	避難意思決定としての意味
$2R$	中心 i を除く全近傍サイト 数	左右を合わせた近傍サイズ
Ra	物理的な相互作用距離	長波長条件と比較する長さ
$J_{i,\pm r}(t)$	$\mathcal{N}(\mu, \sigma_J^2)$ 、時間更新	社会的同調の強さ。annealed 乱数
ϕ_i	$\mathcal{N}(\bar{\phi}, \sigma_\phi^2)$ 、試行中固定	個人閾値・正常性バイアス。quenched 乱数
h	外部場	警報・避難情報などの共通入力
$\Delta = h - \bar{\phi}$	平均閾値を差し引いた外部 入力	集団を避難側へ押す正味の情報
σ_{eff}	$[\sigma_J^2/(2R) + \sigma_\phi^2]^{1/2}$	closure での有効な局所場幅
B	$2\mu/(\sqrt{2\pi}\sigma_{\text{eff}})$	一様写像の無次元結合強度
$\bar{u}_i^{(R)}$	左右 R サイトの平均	位置 i が参照する周囲の平均意思
u^*	一様固定点	空間的に一様な準安定集団状態
$G(u, \Delta)$	$F(u; \Delta) - u$	固定点・spinodal 条件をまとめる関数
$\Lambda^* = F'(u^*)$	一様写像の局所傾き	一様な意思ずれの 1 ステップ残存率
ϵ	正負一対の微小摂動振幅	線形応答を測る入力
q	波数、 $q = 2\pi n/(Na)$	地域差の細かさ。小 q ほど広域
$K_R(q)$	有限距離 kernel の Fourier 変換	参照範囲が各波長をどれだけ平均化するか
$\lambda(q)$	モードの 1 ステップ倍率	波長 q の偏りが次時刻に残る割合
$\Gamma(q)$	$-\ln \lambda(q) $	波長 q の偏りが消える速さ
τ_0	$1/\Gamma_0$	一様な集団意思が回復する時間
δ_G	$ \Delta - \Delta_{\text{sp}}^G $	Gaussian spinodal からの絶対距離
$\delta_{\text{ps}}(R)$	$P_{\text{esc}}^{\text{cum}}(50) = 0.10$ の位置	有限時間の operational crossover
s	$\delta_G - \delta_{\text{ps}}(R)$	microscopic campaign の matched 座標
κ_R	$a^2(R+1)(2R+1)/12$	kernel 二次モーメント
ξ_{lat}	finite- R 格子 characteristic equation の正根	線形 bulk 応答の格子予測

記号	数学的定義	避難意思決定としての意味
ξ_Γ	$\sqrt{\kappa_R/\Gamma_0}$	長波長・spinodal 近傍の漸近長
$\xi_{\text{bnd}}, \xi_{\text{bulk}}$	固定境界 profile から独立 fit	数値的に測る bulk 減衰長
$\tilde{\xi}$	$\xi_{\text{bnd}}/\sqrt{\kappa_R}$	R 依存 prefactor を除いた数値長

2.1 二種類の「臨界点からの距離」

$$\delta_G \equiv |\Delta - \Delta_{\text{sp}}^G|, \quad \text{局所平均意思の Gaussian 漸化式,} \quad (1)$$

$$s \equiv \delta_G - \delta_{\text{ps}}(R), \quad \text{微視的有限 } R \text{ モデルの matched 座標.} \quad (2)$$

Δ_{sp}^G は決定論的写像の接線条件から定まる数学的 spinodal である。microscopic campaign でも横軸の出発点は同じ δ_G であり、「真の有限 R spinodal からの距離」 δ_{micro} は導入していない。

実解析では累積 escape 確率の補間交点

$$P_{\text{esc}}^{\text{cum}}(\delta_{\text{ps}}(R); T_{\text{obs}} = 50) = 0.10 \quad (3)$$

を $\delta_{\text{ps}}(R)$ とした。得られた値は次の通りである。

R	6	12	24	48	96
$\delta_{\text{ps}}(R)$	0.123543	0.0608290	0.0313932	0.0177423	0.0112691

0.10 と $T_{\text{obs}} = 50$ は解析上の criterion であって、熱力学的 spinodal 条件ではない。特に $R = 6$ の fine scan は monotonicity 診断を通らないため、値の解釈は **operational crossover** に限定する。式 (1) と式 (2) の横軸を混ぜない。

3 微視的有限距離二値モデル

ポスター対応：「モデル」の更新式と「数値検証 | 有限距離の微視的モデル」に対応。

各時刻に、サイト i の局所場を

$$H_i(t) = \frac{1}{2R} \sum_{r=1}^R [J_{i,+r}(t)S_{i+r}(t) + J_{i,-r}(t)S_{i-r}(t)] - \phi_i + h, \quad (4)$$

$$S_i(t+1) = \text{sgn } H_i(t) \quad (5)$$

で更新する。周期境界ではサイト添字を N で割った剰余として読む。

- $J_{i,\pm r}(t)$ は、向き付き近傍ごと・時刻ごとに独立な Gaussian 乱数である。
- ϕ_i は各試行の開始時に引き、その試行中は固定する。
- 更新は同期的で、中心サイト自身は近傍和に含めない。

主張の範囲

J を quenched random bond と呼ばない。時間ごとに更新する **annealed Gaussian coupling** である。quenchedなのは個人閾値 ϕ_i である。したがって、本モデルを random-bond spin glass として解釈するのは不適切である。

式の読み方

数学：符号関数により、連続な局所場を二値へ写す非線形写像である。

物理：有限範囲の乱雑な相互作用を受ける同期二状態系である。

避難意思モデル：周囲の意思、個人閾値、外部情報の合計が正なら避難を選ぶ。

4 局所場分布と Gaussian 化

ポスター対応：予稿 Eq. (1) から「局所平均避難意思の漸化式」へ進む省略導出。

4.1 Gaussian 結合の和は有限 R でも条件付きで厳密に Gaussian

時刻 t の二値配置 $\mathbf{S}(t)$ を固定する。相互作用部分を

$$X_i = \frac{1}{2R} \sum_{r=1}^R (J_{i,+r} S_{i+r} + J_{i,-r} S_{i-r}) \quad (6)$$

と置く。 $S_{i\pm r}^2 = 1$ なので、各項の条件付き平均と分散は

$$\mathbb{E}[J_{i,\pm r} S_{i\pm r} \mid \mathbf{S}] = \mu S_{i\pm r}, \quad (7)$$

$$\text{Var}(J_{i,\pm r} S_{i\pm r} \mid \mathbf{S}) = \sigma_J^2. \quad (8)$$

独立な $2R$ 個の Gaussian 変数の線形和だから、

$$X_i \mid \mathbf{S} \sim \mathcal{N}\left(\mu \bar{S}_i^{(R)}, \frac{\sigma_J^2}{2R}\right), \quad (9)$$

$$\bar{S}_i^{(R)} \equiv \frac{1}{2R} \sum_{r=1}^R (S_{i+r} + S_{i-r}). \quad (10)$$

分散は

$$\text{Var}(X_i \mid \mathbf{S}) = \frac{1}{(2R)^2} (2R) \sigma_J^2 = \frac{\sigma_J^2}{2R}. \quad (11)$$

ここでは中心極限定理を必要としない。 J 自体が Gaussian なので、有限 R でも式 (9) は二値配置を条件に厳密である。近似は「局所配置を平均場で置き換える」「quenched 閾値との動的相関を閉じる」段階に入る。

4.2 個人閾値を周辺化した有効分散

$\phi_i \sim \mathcal{N}(\bar{\phi}, \sigma_\phi^2)$ を独立に周辺化すると、 $H_i = X_i - \phi_i + h$ の平均と分散は

$$\mathbb{E}[H_i | \mathbf{S}] = \mu \bar{S}_i^{(R)} + h - \bar{\phi}, \quad (12)$$

$$\text{Var}(H_i | \mathbf{S}) = \frac{\sigma_J^2}{2R} + \sigma_\phi^2. \quad (13)$$

したがって

$$\sigma_{\text{eff}}^2 = \frac{\sigma_J^2}{2R} + \sigma_\phi^2 \quad (14)$$

と置ける。ただし、時刻が進むと $S_i(t)$ と quenched な ϕ_i は相関し得る。その相関を逐次追わず、平均場だけで閉じるのが次節の Gaussian closure である。

5 局所平均避難意思の漸化式

ポスター対応：「数値検証 | 局所平均避難意思の漸化式」に対応。Result 2・3 の基礎式。

局所平均意思を $u_i(t) \approx \mathbb{E}[S_i(t)]$ とし、

$$\bar{u}_i^{(R)}(t) = \frac{1}{2R} \sum_{r=1}^R [u_{i+r}(t) + u_{i-r}(t)] \quad (15)$$

と定義する。局所場が正なら $S_i(t+1) = +1$ なので、

$$P\{S_i(t+1) = +1\} \approx \Phi\left(\frac{\mu \bar{u}_i^{(R)}(t) + h - \bar{\phi}}{\sigma_{\text{eff}}}\right), \quad (16)$$

$$u_i(t+1) = P(+1) - P(-1) = 2P(+1) - 1. \quad (17)$$

よって、局所平均避難意思の漸化式は

$$u_i(t+1) = 2\Phi\left(\frac{\mu \bar{u}_i^{(R)}(t) + \Delta}{\sigma_{\text{eff}}}\right) - 1, \quad \Delta = h - \bar{\phi} \quad (18)$$

である。

一様場 $u_i(t) = u(t)$ では $\bar{u}_i^{(R)} = u$ だから

$$F(u; \Delta) = 2\Phi\left(\frac{\mu u + \Delta}{\sigma_{\text{eff}}}\right) - 1, \quad u(t+1) = F(u(t); \Delta). \quad (19)$$

主張の範囲

式 (18) は微視的二値軌道そのものではない。各位置の平均意思を連続値として直接更新する **決定論的 Gaussian closure** である。Result 2・3 はこの同じ漸化式を、周期境界と固定境界という別の protocol で測定する。

6 一様固定点と線形安定性

ポスター対応：「理論 | 空間モードの緩和」のうち $q = 0$ の一様集団緩和に対応。

一様固定点 u^* は、1 ステップ後も値が変わらない解である。

$$F(u^*; \Delta) = u^* \quad (20)$$

$u(t) = u^* + \delta u(t)$ を代入して一次まで残すと

$$u^* + \delta u(t+1) = F(u^*; \Delta) + F'(u^*; \Delta)\delta u(t) + O(\delta u^2), \quad (21)$$

$$\delta u(t+1) = \Lambda^* \delta u(t), \quad \Lambda^* \equiv F'(u^*; \Delta). \quad (22)$$

標準正規密度 $\varphi_N(z) = e^{-z^2/2}/\sqrt{2\pi}$ と $z^* = (\mu u^* + \Delta)/\sigma_{\text{eff}}$ を使えば

$$\Lambda^* = \frac{2\mu}{\sigma_{\text{eff}}} \varphi_N(z^*) = B e^{-(z^*)^2/2}, \quad (23)$$

$$B \equiv \frac{2\mu}{\sqrt{2\pi}\sigma_{\text{eff}}}. \quad (24)$$

離散時間写像では $|\Lambda^*| < 1$ が線形安定条件である。本研究の準安定枝では $0 < \Lambda^* < 1$ で、spinodal へ近づくと $\Lambda^* \rightarrow 1$ となる。

式の読み方

数学：固定点近傍のずれは幾何級数 $(\Lambda^*)^t$ で変化する。

物理： Λ^* は一様モードの感受性と記憶を表す。

避難意思モデル： Λ^* が 1 に近いほど、集団全体の意思のずれが次の時刻まで強く残る。

7 スピノーダル条件

ポスター対応：「理論 | スピノーダル近傍の臨界減速」に対応。

固定点方程式を

$$G(u, \Delta) \equiv F(u; \Delta) - u \quad (25)$$

と書く。固定点枝と直線 u が接する spinodal では

$$G(u_{\text{sp}}, \Delta_{\text{sp}}) = 0, \quad G_u(u_{\text{sp}}, \Delta_{\text{sp}}) = 0 \quad (26)$$

である。後者は $F_u = 1$ 、すなわち $\Lambda = 1$ と同じである。

Gaussian 写像では式 (23) より、 $B > 1$ のとき

$$z_{\text{sp}} = \pm \sqrt{2 \ln B}, \quad (27)$$

$$u_{\text{sp}} = 2\Phi(z_{\text{sp}}) - 1, \quad (28)$$

$$\Delta_{\text{sp}}^G = \sigma_{\text{eff}} z_{\text{sp}} - \mu u_{\text{sp}}. \quad (29)$$

コードの stay-to-evacuate 枝は負の z_{sp} を選び、準安定側を $\Delta = \Delta_{\text{sp}}^G - \delta_G$ と実装している。

式の読み方

数学：固定点方程式の二つの根が接触して消える fold（鞍結節）である。

物理：準安定状態の復元力 $1 - \Lambda$ がゼロへ近づく。

避難意思モデル：小さな外部情報の変化で、滞在優勢の集団状態を維持できなくなる転換点である。

8 スピノードル近傍の $1/2$ 乗則と緩和時間

ポスター対応：「理論 | スピノードル近傍の臨界減速」と Result 2 の時間軸を補足。

8.1 fold の標準展開

符号付き変位を $\eta = \Delta - \Delta_{\text{sp}}$ 、固定点変位を $x = u - u_{\text{sp}}$ とする。ユーザーが質問時に使う $\Delta = \Delta_{\text{sp}} + \eta$ 、 $u = u_{\text{sp}} + x$ を $G(u, \Delta) = 0$ へ代入すると

$$0 = G_{\text{sp}} + G_{u,\text{sp}}x + G_{\Delta,\text{sp}}\eta + \frac{1}{2}G_{uu,\text{sp}}x^2 + G_{u\Delta,\text{sp}}x\eta + O(x^3, \eta^2). \quad (30)$$

式 (26) により最初の 2 項は消え、主要項は

$$0 \simeq G_{\Delta,\text{sp}}\eta + \frac{1}{2}G_{uu,\text{sp}}x^2. \quad (31)$$

したがって安定枝側で

$$x^2 \simeq -\frac{2G_{\Delta,\text{sp}}}{G_{uu,\text{sp}}}\eta, \quad |x| \propto |\eta|^{1/2} = \delta_G^{1/2}. \quad (32)$$

ここで

$$G_{\Delta} = \frac{2}{\sigma_{\text{eff}}} \varphi_N(z), \quad G_{uu} = -\frac{2\mu^2}{\sigma_{\text{eff}}^2} z \varphi_N(z) \quad (33)$$

なので、非退化条件 $G_{\Delta} \neq 0$ 、 $G_{uu} \neq 0$ は通常の spinodal で満たされる。

8.2 復元率と緩和時間

$\Lambda = F_u$ も spinodal まわりに展開すると

$$\Lambda - 1 = F_{uu,\text{sp}}x + F_{u\Delta,\text{sp}}\eta + \dots \quad (34)$$

$x = O(\delta_G^{1/2})$ が $\eta = O(\delta_G)$ より支配的なので、安定枝では

$$1 - \Lambda^* \propto \delta_G^{1/2}, \quad (35)$$

$$\Gamma_0 \equiv -\ln \Lambda^* = (1 - \Lambda^*) + O((1 - \Lambda^*)^2) \propto \delta_G^{1/2}, \quad (36)$$

$$\tau_0 \equiv \Gamma_0^{-1} \propto \delta_G^{-1/2}. \quad (37)$$

$$\Gamma_0 \propto \delta_G^{1/2}$$

$$\tau_0 \propto \delta_G^{-1/2}$$

この $1/2$ 乗則は spinodal 型の閾値ダイナミクスの標準的な fold 構造と対応する [1]。ただし、ここでの係数は本 Gaussian 写像固有である。

9 1次元空間自由度と局所 kernel

ポスター対応：「モデル」の参照範囲 $2R$ と「理論 | 空間モードの緩和」を接続。

一様 top-hat kernel を

$$K_r = \begin{cases} (2R)^{-1}, & 1 \leq |r| \leq R, \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (38)$$

と定義すれば、式 (15) は $\bar{u}_i^{(R)} = \sum_r K_r u_{i+r}$ である。

中心 $r = 0$ を除くため、 $\sum_r K_r = 1$ である。したがって一様場は保存されるが、非一様場は近傍平均によって波長依存に平滑化される。

10 空間モードと Fourier 展開

ポスター対応：「理論 | 空間モードの緩和」の $q = 0$ と $q > 0$ の区別に対応。

周期境界で、一様固定点からのずれを

$$\delta u_i(t) \equiv u_i(t) - u^*, \quad \delta u_i(t) = A_q(t)e^{iqx_i}, \quad x_i = ia \quad (39)$$

と書く。許される波数は $q = 2\pi n/(Na)$ である。

- $q = 0$: 全サイトが同符号・同振幅。一様な集団意思のずれ。
- 小さい $q > 0$: 長波長で広域な地域差。
- 大きい q : 短波長で細かな局所差。 $K_R(q)$ が負なら符号を交互に反転しながら緩和する。

主張の範囲

理論上の $\delta u_i = u_i - u^*$ と、数値で使う $[\bar{u}_i^{(+)} - \bar{u}_i^{(-)}]/2$ は定義が異なる。後者は背景を消した線形応答推定量であり、[第 13 節](#)で導く。

11 $\lambda(q) = \Lambda^* K_R(q)$ の導出

ポスター対応：「理論 | 空間モードの緩和」と予稿 Eq. (2),(3) に対応。

式 (18) を一様固定点のまわりで線形化すると

$$\delta u_i(t+1) = \Lambda^* \frac{1}{2R} \sum_{r=1}^R [\delta u_{i+r}(t) + \delta u_{i-r}(t)]. \quad (40)$$

式 (39) を代入して e^{iqx_i} をくくると

$$A_q(t+1) = \Lambda^* A_q(t) \frac{1}{2R} \sum_{r=1}^R (e^{iqra} + e^{-iqra}) \quad (41)$$

$$= \Lambda^* A_q(t) \frac{1}{R} \sum_{r=1}^R \cos(qra). \quad (42)$$

よって

$$\boxed{A_q(t+1) = \lambda(q) A_q(t)}, \quad \boxed{\lambda(q) = \Lambda^* K_R(q)}, \quad (43)$$

$$K_R(q) \equiv \frac{1}{R} \sum_{r=1}^R \cos(qra), \quad K_R(0) = 1. \quad (44)$$

ここから $q = 0$ は空間一様モードであり、 $K_R(0) = 1$ なので有限距離 kernel は一様倍率に現れず、一様平均場写像と同じ線形倍率 $\lambda(0) = \Lambda^*$ を持つ。一方 $q \neq 0$ では、同じ局所感度 Λ^* に空間 kernel $K_R(q)$ が掛かる。これは有限 R microscopic 系の universality class を mean-field と断定する記述ではない。

式の読み方

数学：並進対称な畳み込み演算子は Fourier 基底で対角化される。

物理：局所感度と空間平均化が積に分離する。

避難意思モデル：「集団全体がどれだけ反応しやすいか」と「どの地域スケールが残るか」を分けて説明できる。

12 Result 1 の規格化スペクトル

ポスター対応：「結果 1 | 有限波数スペクトル」と右側の「規格化スペクトル」に対応。

式 (43) を $q = 0$ で割ると、closure 理論では

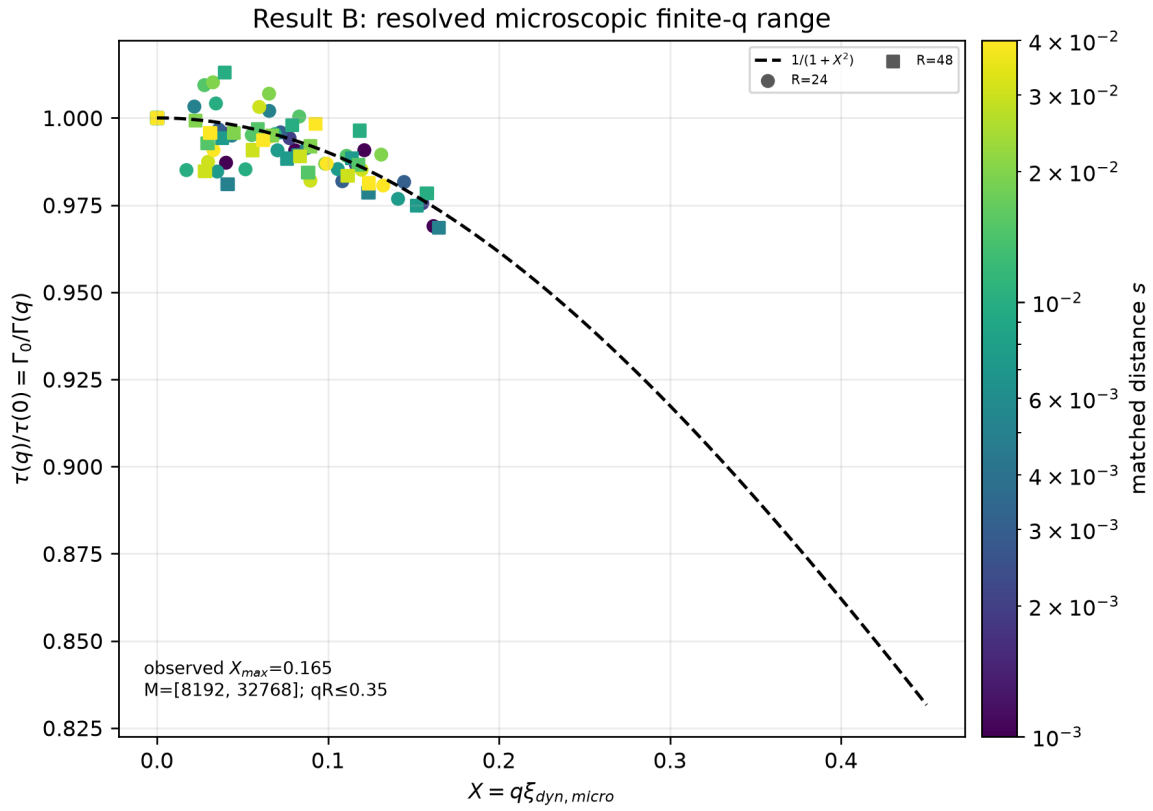
$$\boxed{\frac{\lambda(q)}{\lambda(0)} = K_R(q)}. \quad (45)$$

Λ^* が消えるため、規格化曲線の形は相互作用範囲 R に支配される。微視的有限 R データでは、これを

$$\frac{\lambda_{\text{micro}}(q)}{\lambda_{\text{micro}}(0)} \simeq K_R(q) \quad (46)$$

として比較する。「 $\simeq$ 」は有限試行、非線形性、有限 R 相関、準安定 escape の影響を含む経験的整合を表す。

実際の poster 用 microscopic 図では、有限 q の減衰時間を $\tau(q)/\tau(0) = \Gamma_0/\Gamma(q)$ として規格化し、 $X = q\xi_{\text{dyn,micro}}$ に対して表示した。



円は $R = 24$ 、四角は $R = 48$ 、破線は長波長参照形 $1/(1 + X^2)$ である。解析窓は $qR \leq 0.35$ 、到達した最大値は $X_{\max} = 0.165$ である。 q が小さいほど広域な避難意思の偏り、 q が大きいほど細かな局所的偏りを表す。 $\lambda(q) < 0$ なら同期更新ごとに**時間的に符号反転**するのであり、空間的な逆向き伝播を意味しない。

主張の範囲

Result 1 が直接示す中心的結果は、有限距離の微視的モデルにおける**規格化有限波数応答と kernel 形状の整合**である。現在の微視的 small- q データだけから、普遍的な q^2 dispersion を完全に実証したとは言わない。また、微視的横軸 s を使う解析は operational pseudospinodal 近傍の effective/matched 解析であり、真の有限 R spinodal 指数の証明ではない。

13 正負一對の微小摂動と対称差分応答

ポスター対応：「数値検証 | 有限距離の微視的モデル」の正負一對の微小摂動に対応。

一様背景のまわりに

$$u_i^{(\pm)}(0) = u^* \pm \epsilon \cos(qx_i) \quad (47)$$

を与える。観測量 $O(\epsilon)$ を Taylor 展開すると

$$O(+\epsilon) = O(0) + O'(0)\epsilon + \frac{1}{2}O''(0)\epsilon^2 + \frac{1}{6}O'''(0)\epsilon^3 + \dots, \quad (48)$$

$$O(-\epsilon) = O(0) - O'(0)\epsilon + \frac{1}{2}O''(0)\epsilon^2 - \frac{1}{6}O'''(0)\epsilon^3 + \dots \quad (49)$$

半差を取れば

$$O_{\text{sym}}(\epsilon) \equiv \frac{O(+\epsilon) - O(-\epsilon)}{2} = O'(0)\epsilon + O(\epsilon^3). \quad (50)$$

背景 $O(0)$ と偶数次非線形が消える。微視的計算で実際に使う profile 推定量は

$$\widehat{\delta u_i^{\text{sym}}}(t) = \frac{\bar{S}_i^{(+)}(t) - \bar{S}_i^{(-)}(t)}{2}, \quad \bar{S}_i^{(\pm)} = \frac{1}{M} \sum_{\alpha=1}^M S_{i,\alpha}^{(\pm)}. \quad (51)$$

正負ペアには同じ quenched 閾値 ϕ_i と対応する乱数を使う。`direct_J` では各時刻・各 bond の同じ annealed $J_{ij}(t)$ realization を plus/minus で明示的に共有する。`aggregated_exact` では J_{ij} を個別生成せず、近傍和と plus/minus 状態の overlap から相関係数 ρ を求め、同一 J を共有した二つの局所場の条件付き joint Gaussian 統計を二つの標準 Gaussian 乱数から厳密に再構成する。これは共通乱数による分散低減に効く。ただし中心は、対称差分によって背景と偶数次成分を除き、線形応答を抽出することである。

14 長波長展開と κ_R

ポスター対応：「理論 | 長波長展開」と「係数の相互作用範囲依存性」に対応。

条件 $|q|Ra \ll 1$ で $\cos(qra)$ を展開する。

$$K_R(q) = \frac{1}{R} \sum_{r=1}^R \left[1 - \frac{(qra)^2}{2} + O(q^4 r^4 a^4) \right] \quad (52)$$

$$= 1 - \frac{q^2 a^2}{2R} \sum_{r=1}^R r^2 + O(q^4). \quad (53)$$

$$\sum_{r=1}^R r^2 = \frac{R(R+1)(2R+1)}{6} \quad (54)$$

を代入すると

$$K_R(q) = 1 - \kappa_R q^2 + O(q^4), \quad (55)$$

$$\kappa_R = \frac{a^2(R+1)(2R+1)}{12}. \quad (56)$$

κ_R は fit パラメータではなく、top-hat kernel から解析的に決まる係数である。大きな R では $\kappa_R \sim a^2 R^2/6$ となる。

15 $\Gamma(q) = \Gamma_0 + \kappa_R q^2$

ポスター対応：「理論 | 長波長展開」から特徴的空間長へ進む中間式。

離散時間のモード倍率を連続的な減衰率へ変換するため

$$\Gamma(q) \equiv -\ln |\lambda(q)|, \quad \Gamma_0 \equiv -\ln \Lambda^* \quad (57)$$

と定義する。 $q = 0$ 近傍で $K_R(q) > 0$ なら

$$\Gamma(q) = -\ln \Lambda^* - \ln K_R(q) \quad (58)$$

$$= \Gamma_0 - \ln [1 - \kappa_R q^2 + O(q^4)] \quad (59)$$

$$= \boxed{\Gamma_0 + \kappa_R q^2 + O(q^4)}. \quad (60)$$

$\lambda(q) < 0$ のモードは時刻ごとに符号反転するため、絶対値を取った $\Gamma = -\ln |\lambda|$ が振幅包絡の減衰率となる。

主張の範囲

式 (60) は局所平均意思の Gaussian closure と $|q|Ra \ll 1$ から得る長波長予測である。Result 1 の微視的有限波数スペクトルに対する普遍の実証とは区別する。

16 特徴的空間長 ξ

ポスター対応：「理論 | 特徴的な空間長」と Result 3 の bulk 指数減衰に対応。

16.1 有限 R 格子上的 characteristic equation

まず連続体近似をせず、本研究の top-hat kernel から直接始める。bulk で定常な線形応答は式 (40) の左右の時刻を等しくして

$$\delta u_i = \frac{\Lambda^*}{2R} \sum_{r=1}^R (\delta u_{i+r} + \delta u_{i-r}) \quad (61)$$

を満たす。半無限 bulk の減衰 mode

$$\delta u_i = A \exp(-x_i/\xi_{\text{lat}}), \quad x_i = ia \quad (62)$$

を代入すると

$$\delta u_{i+r} = \delta u_i \exp(-ra/\xi_{\text{lat}}), \quad (63)$$

$$\delta u_{i-r} = \delta u_i \exp(+ra/\xi_{\text{lat}}). \quad (64)$$

$\delta u_i \neq 0$ で割り、 $\cosh y = (e^y + e^{-y})/2$ を使えば

$$1 = \Lambda^* \frac{1}{R} \sum_{r=1}^R \cosh\left(\frac{ra}{\xi_{\text{lat}}}\right) \quad (65)$$

を得る。これは有限 R 格子上的線形 bulk characteristic equation であり、本研究の finite- R kernel から直接導いた式である。線形化・並進対称 bulk・単一指数 mode の範囲では R を展開していない。一方、境界層や有限右端の反射はこの式には含まない。

16.2 長波長有限 R 近似

$\xi_{\text{lat}} \gg Ra$ なら

$$\cosh\left(\frac{ra}{\xi_{\text{lat}}}\right) = 1 + \frac{r^2 a^2}{2\xi_{\text{lat}}^2} + O\left[\left(\frac{Ra}{\xi_{\text{lat}}}\right)^4\right]. \quad (66)$$

式 (56) を用いると

$$1 = \Lambda^* \left[1 + \frac{\kappa_R}{\xi_{\text{lat}}^2} + O\{(Ra/\xi_{\text{lat}})^4\} \right] \quad (67)$$

であり、主要項から

$$\xi_{\text{lat}}^2 \simeq \frac{\Lambda^* \kappa_R}{1 - \Lambda^*} = \frac{\kappa_R}{\exp(\Gamma_0) - 1}, \quad \Lambda^* = e^{-\Gamma_0}. \quad (68)$$

16.3 spinodal 近傍の漸近長

$\Gamma_0 \ll 1$ では

$$e^{\Gamma_0} - 1 = \Gamma_0 + \frac{1}{2}\Gamma_0^2 + \dots \quad (69)$$

なので、連続体・長波長の漸近予測を

$$\xi_\Gamma \equiv \sqrt{\frac{\kappa_R}{\Gamma_0}}, \quad \xi_{\text{lat}} \sim \xi_\Gamma \quad (70)$$

と定義する。この段階で初めて

$$(\Gamma_0 - \kappa_R \partial_x^2) \delta u(x) = 0 \quad (71)$$

という連続体式が得られる。固定境界の実 profile から独立に fit する数値長は ξ_{bnd} 、境界条件別の bulk fit 長は ξ_{bulk} と書き、 ξ_{lat} や ξ_Γ と区別する。

式の読み方

数学：格子式 (65) の正根が減衰長を決め、その長波長極限が ξ_Γ である。

物理：復元力が弱いほど、局所摂動の影響は長い距離まで残る。

避難意思モデル：一端の避難意思や局所情報が、集団内部へどこまで浸透して減衰するかを表す。

17 $\xi \propto \delta^{-1/4}$

ポスター対応：「理論 | 特徴的な空間長」の spinodal scaling を補足。

固定 R では κ_R は δ_G に依存しない。式 (36) を漸近長 (70) へ代入すると

$$\xi_\Gamma \propto \left(\delta_G^{1/2} \right)^{-1/2} = \delta_G^{-1/4}. \quad (72)$$

指数 $-1/4$ は、spinodal の時間方向の $1/2$ 乗と、空間勾配が q^2 で始まることの組合せから生じる。境界 profile から fit した数値結果では、固定窓 $\delta_G \leq 3 \times 10^{-4}$ で $R = 6, 12, 24, 48, 96$ の有効指数がおおよそ -0.254 から -0.257 である。これは有限距離での近接を示す数値結果であり、無限精度の指数決定ではない。

18 $\tau_0 \propto \xi^2$ と $z = 2$

ポスター対応：「理論」の最下段と「結果 2 | 臨界近傍の時間・空間スケーリング」に対応。

理論上は定義 (70) を整理すると

$$\tau_0 \equiv \Gamma_0^{-1} = \frac{\xi_\Gamma^2}{\kappa_R}. \quad (73)$$

固定 R では κ_R が定数なので

$$\tau_0 \propto \xi_\Gamma^z, \quad \boxed{z = 2}. \quad (74)$$

一方、固定境界 profile から独立 fit した ξ_{bnd} には定義上の等号はない。数値検証は

$$\tau_{0,\text{num}} \simeq \frac{\xi_{\text{bnd}}^2}{\kappa_R} \quad (75)$$

が成り立つかを別 protocol 間で調べる **consistency test** である。

この $z = 2$ は、非保存的な局所緩和と解析的な q^2 勾配項から得る Gaussian 長波長予測である。動的臨界現象の一般的背景は Hohenberg–Halperin の分類 [2] を参照する。

主張の範囲

本研究が Model A universality class に属することを証明したわけではない。ここで確認しているのは、指定した決定論的 Gaussian closure の長波長線形応答における $z = 2$ 予測と、その数値的整合である。

19 R をまたぐ規格化と Result 2

ポスター対応：「結果 2 | 臨界近傍の時間・空間スケーリング」の主図と注記に対応。

R が変わると式 (56) も変わるため、生の ξ_{bnd} を同じ横軸に重ねるだけでは kernel 由来の offset が残る。そこで解析的規格化

$$\tilde{\xi} \equiv \frac{\xi_{\text{bnd}}}{\sqrt{\kappa_R}} \quad (76)$$

を用いる。有限 R 数値データが長波長予測に従えば

$$\tau_{0,\text{num}} \simeq \tilde{\xi}^2 \quad (77)$$

となる。 $\sqrt{\kappa_R}$ は fit で合わせた尺度ではなく、有限距離 kernel から解析的に決まる。

19.1 R sweep で固定する量

Result 2 では $B = 2$ 、 $\sigma_J = 1$ 、 $\sigma_\phi = 0.06$ 、 $\bar{\phi} = 0$ 、 $a = 1$ 、stay-to-evacuate 枝、 $\epsilon_{\text{fraction}} = 0.05$ を固定した。 N は $R = 6, 12, 24, 48, 96$ に対し 512, 1024, 2048, 4096, 8192 とした。ただし

$$\sigma_{\text{eff}}^2(R) = \frac{\sigma_J^2}{2R} + \sigma_\phi^2, \quad (78)$$

$$B = \frac{2\mu}{\sqrt{2\pi}\sigma_{\text{eff}}} \implies \boxed{\mu(R) = \frac{B\sqrt{2\pi}}{2}\sigma_{\text{eff}}(R)} \quad (79)$$

なので、 μ は固定していない。

R	N	$\sigma_{\text{eff}}(R)$	$\mu(R)$
6	512	0.294845	0.739066
12	1024	0.212760	0.533309
24	2048	0.156312	0.391815
48	4096	0.118392	0.296765
96	8192	0.093853	0.235254

無次元距離を

$$\tilde{\delta} \equiv \frac{\delta_G}{\sigma_{\text{eff}}(R)} \quad (80)$$

とすれば、同じ absolute δ_G でも完全に同じ無次元距離ではない。例えば $\delta_G = 10^{-5}$ では $\tilde{\delta} = 3.39 \times 10^{-5}$ から 1.07×10^{-4} まで変わる。これは有限窓での R 依存 drift を読む際の注意である。

19.2 時間量と空間量を別々に測る

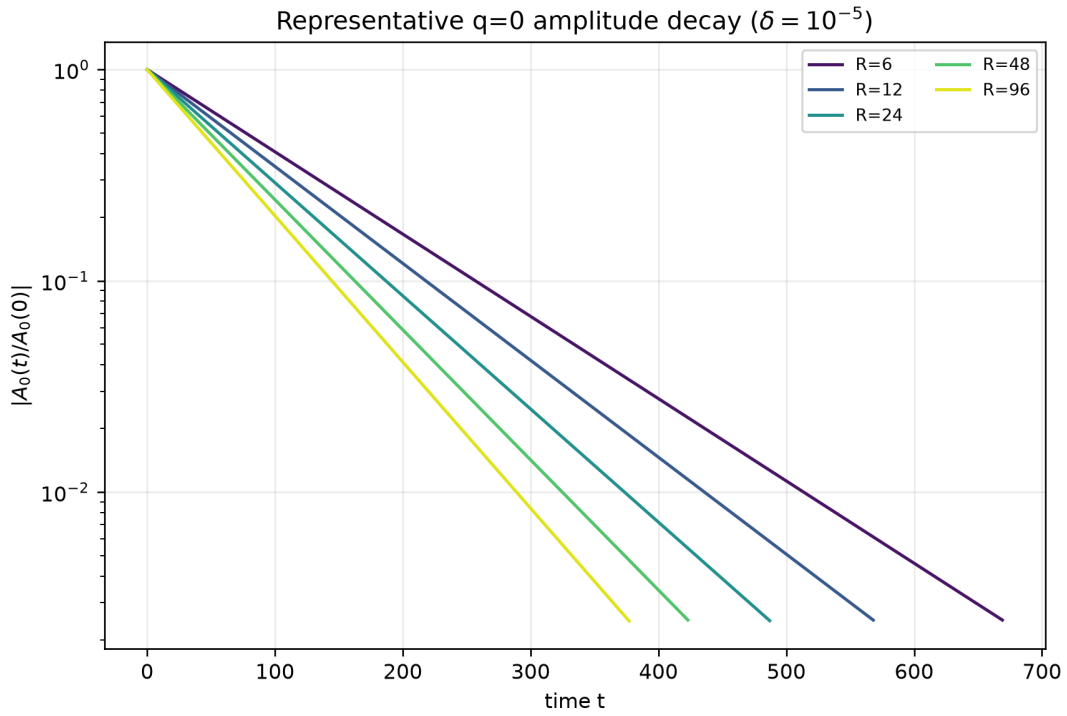
時間量は周期境界の $q = 0$ 緩和を直接計算し、原点通過 fit

$$A_0(t+1) = \lambda_{\text{fit}}(0)A_0(t) \quad (81)$$

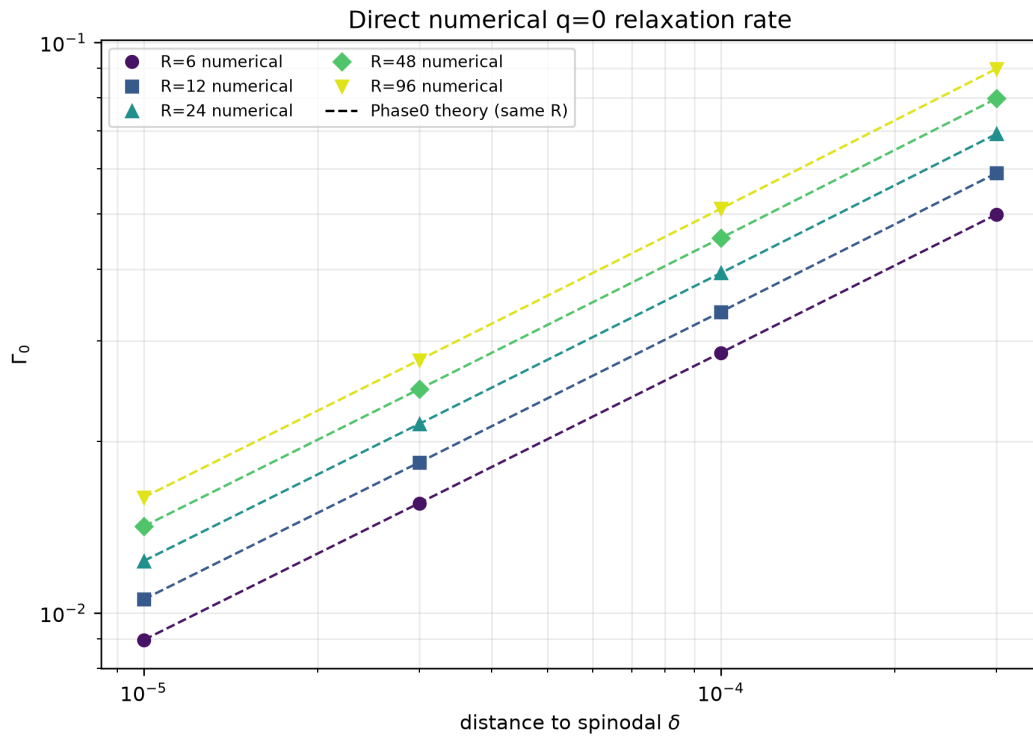
から

$$\Gamma_{0,\text{num}} = -\ln |\lambda_{\text{fit}}(0)|, \quad \tau_{0,\text{num}} = 1/\Gamma_{0,\text{num}}, \quad (82)$$

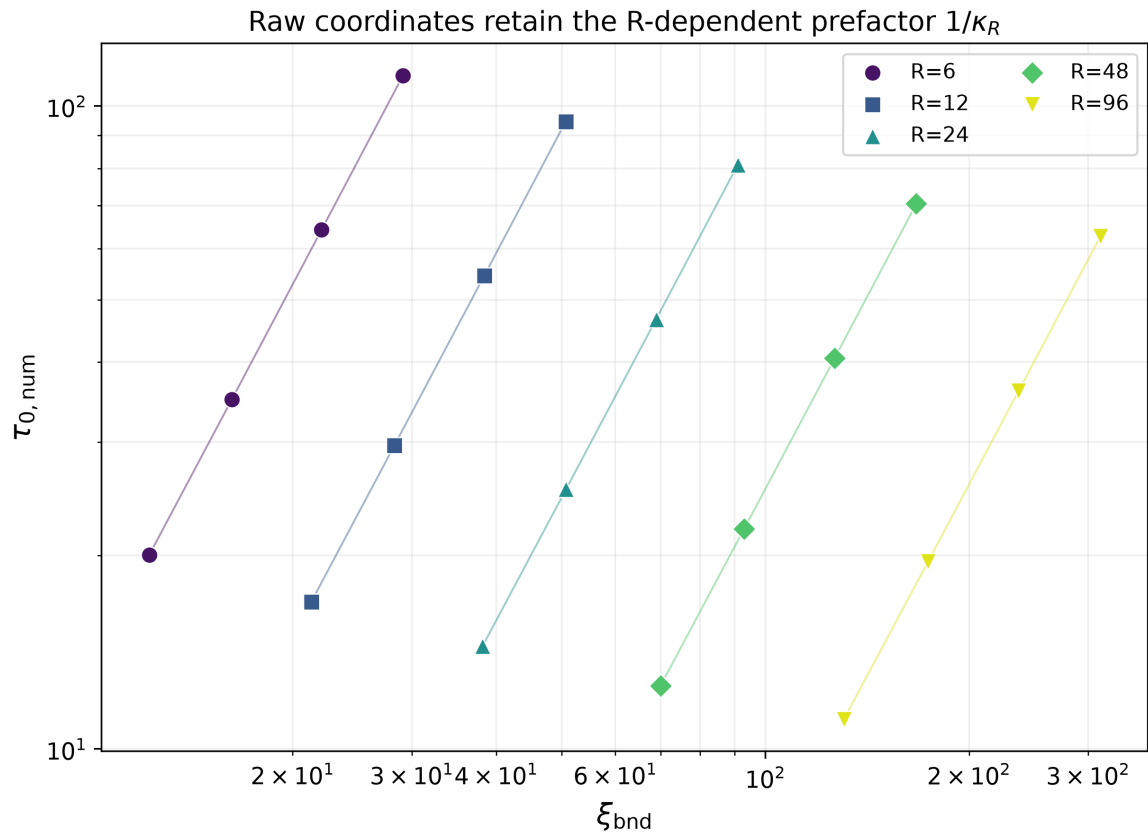
を測定した。空間量は固定境界 profile の cosh fit から ξ_{bnd} として別に測定した。 ξ_{bnd} を $\sqrt{\kappa_R/\Gamma_0}$ から計算してはいない。



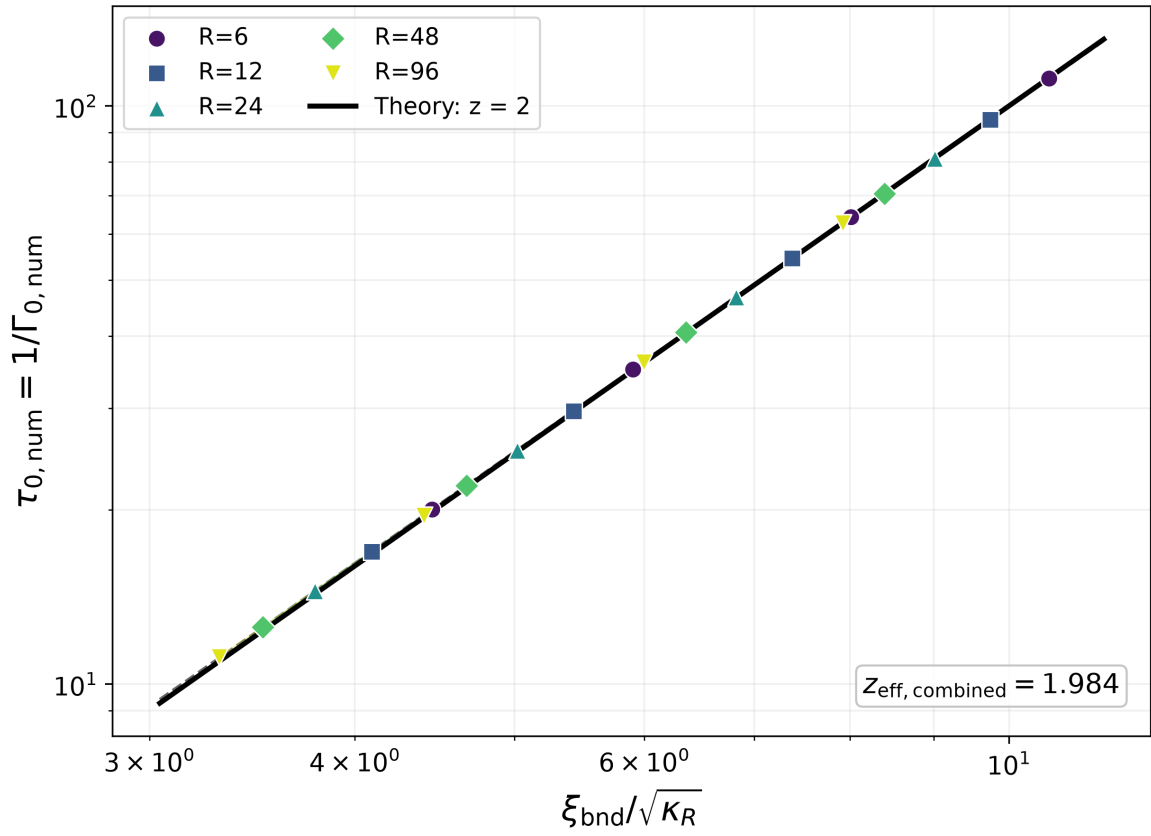
半対数上の直線性が直接測定の内容である。さらに全条件の $\Gamma_{0,\text{num}}$ と写像微分の理論値を比較すると次図のようになる。



19.3 raw 座標と kernel 規格化座標



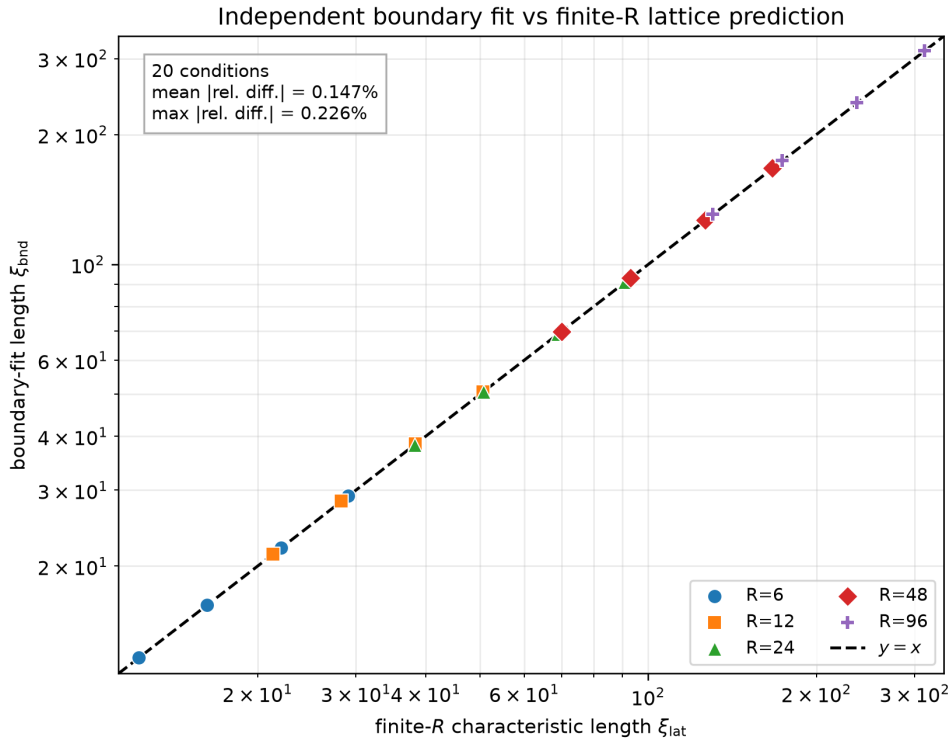
raw 座標では理論関係 $\tau \sim \xi^2/\kappa_R$ の $1/\kappa_R$ が R ごとに異なるため、系列間に offset が残る。



$\xi_{bnd}/\sqrt{\kappa_R}$ で既知の kernel 依存を除くと共通曲線へ重なる。全 20 点の有限窓 fit は $z_{eff} = 1.9842$ 、最近接 10 点では 1.9907 で、spinodal へ近い窓ほど漸近値 2 へ近づく。また $\kappa_R \tau_{0,num} / \xi_{bnd}^2$ の 1 からの最大偏差は約 1.68% である。このような有限窓の drift は広い意味での corrections to scaling として整理できる [3] が、本非平衡離散写像の補正指数を Wegner の平衡理論と同一視はしない。

19.4 finite- R 格子長との独立比較

各点の $\Gamma_{0,\text{num}}$ から $\Lambda_{\text{num}} = e^{-\Gamma_{0,\text{num}}}$ を作り、式 (65) を数値的に解いた。



finite- R 格子の characteristic equation による ξ_{lat} は、fixed-boundary profile から独立に fit した ξ_{bnd} と全 20 条件でよく一致する。 $|\xi_{\text{bnd}}/\xi_{\text{lat}} - 1|$ の平均は 0.147%、最大は 0.226% ($R = 6$, $\delta_G = 10^{-5}$) である。再計算値は `data/xi_lat_vs_xi_bnd.csv`、生成手順は `make_support_figures.py` に保存した。

主張の範囲

データは決定論的である。回帰 SE や 95% 区間は、有限窓曲率と純粋な power law からの残差を数値化したもので、標本抽出の確率的な不確かさではない。全 20 点 fit の区間は 2 を含まないため、「 $z = 2$ と統計的に一致した」「 $z = 2$ を証明した」とは言わず、**有限距離の有効指数は 2 よりわずかに小さく、近い窓で 2 へ接近すると述べる。**

20 なぜ $R = 6$ でも長波長予測が見えるのか

ポスター対応：Result 2 で $R = 6$ から 96 までは規格化後に重なる理由を補足。

長波長展開に必要なのは単に R が大きいことではなく、観測する profile が物理的相互作用距離 Ra より十分ゆっくり変化することである。支配波数 $q \sim \xi^{-1}$ を使えば

$$|q|Ra \ll 1 \iff \frac{Ra}{\xi} \ll 1 \iff \xi \gg Ra. \quad (83)$$

spinodal へ近づくと ξ が増大するため、 $R = 6$ でも scale separation は改善する。 $a = 1$ の 20 条件では $R = 6$ の ξ_{bnd}/R は 2.05–4.85 で、無限に大きい比ではない。このため長波長式だけに頼らず、有限 R 格子式 (65) を併記する。実データでは $R = 6$ における $|\xi_{\Gamma}/\xi_{\text{lat}} - 1|$ は最大 0.562%、 $|\xi_{\text{bnd}}/\xi_{\text{lat}} - 1|$ は最大 0.226% である。

20.1 R 、mean-field、 $q = 0$ 、 $q \neq 0$ の関係

- $q = 0$ は空間一様モード。任意の R で $K_R(0) = 1$ なので、有限距離 kernel は一様倍率に現れず $\lambda(0) = \Lambda^*$ である。
- $q \neq 0$ では R が波長選択を決める。 R を変えると $K_R(q)$ の零点や符号も変わる。
- $R \rightarrow \infty$ は近傍サイト数を増やす極限だが、有限 R でも $\xi \gg Ra$ なら長波長連続体近似が使える。simulation では $a = 1$ なので比を ξ/R で評価する。
- これは微視的有限 R モデルの mean-field 普遍性を証明する議論ではない。

21 固定境界と有限系 cosh 解

ポスター対応：「結果 3 | 境界誘起応答」の内部領域と反射右境界に対応。

式 (71) を $\xi = \xi_{\text{bnd}}$ として fit する場合の一般解は

$$\delta u(x) = C_+ e^{x/\xi_{\text{bnd}}} + C_- e^{-x/\xi_{\text{bnd}}}. \quad (84)$$

右端 $x = L$ を反射境界 $\partial_x \delta u(L) = 0$ とすると、 $C_+ e^{L/\xi_{\text{bnd}}} = C_- e^{-L/\xi_{\text{bnd}}}$ である。左端応答を $\delta u(0)$ で規格化すれば

$$\frac{\delta u(x)}{\delta u(0)} = \frac{\cosh[(L-x)/\xi_{\text{bnd}}]}{\cosh(L/\xi_{\text{bnd}})}. \quad (85)$$

$L \gg \xi_{\text{bnd}}$ かつ右端から十分離れていれば

$$\frac{\cosh[(L-x)/\xi_{\text{bnd}}]}{\cosh(L/\xi_{\text{bnd}})} \simeq e^{-x/\xi_{\text{bnd}}}. \quad (86)$$

数値解析では有限 L の影響を残した cosh 形を primary fit に使う。 ξ_{bnd} は profile から独立に fit し、式 (70) の値へ固定しない。

22 Result 3：境界誘起応答

ポスター対応：「結果 3 | 境界誘起応答」の左図（境界層）と右図（内部領域）に対応。

同じ境界規則・同じ bulk 条件で、強制ありと baseline の定常 profile を別々に計算し、

$$\Delta u(x) = u_{\text{forced}}(x) - u_{\text{baseline}}(x) \quad (87)$$

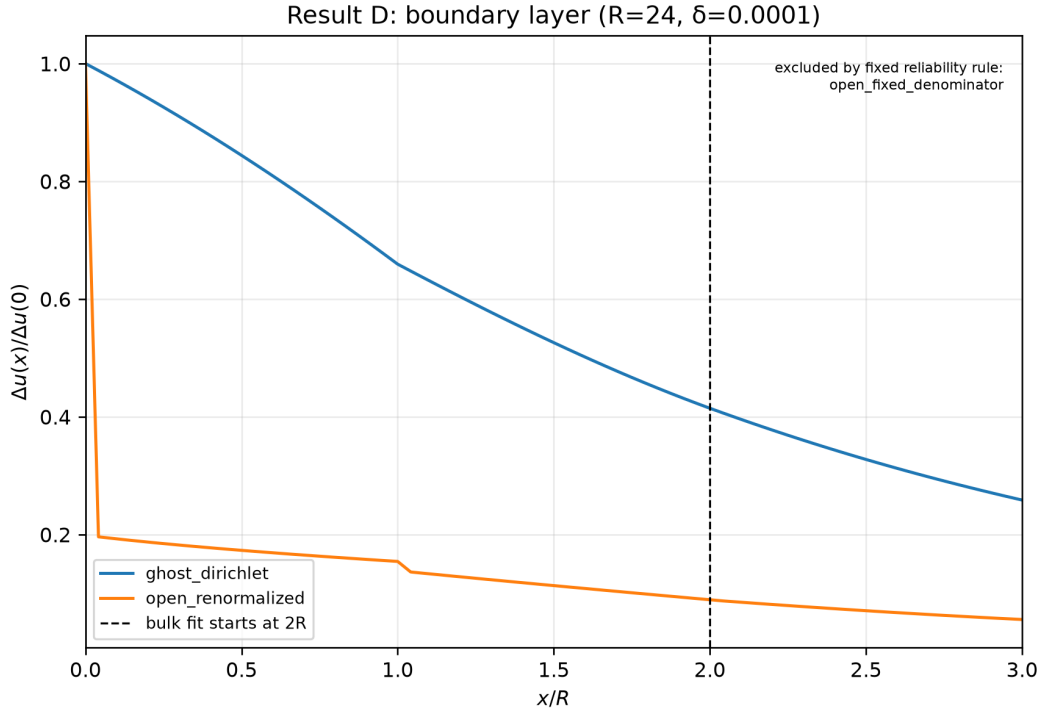
と定義する。これは Result 1 の $\pm\epsilon$ 対称差分とは目的が異なる。Result 3 では、特定の境界操作が bulk へ注入する応答そのものを測る。

コード上の主 forcing は

$$\epsilon_{\text{bnd}} = \epsilon_{\text{fraction}} |u_{\text{sp}} - u^*|, \quad (88)$$

$$u_{\text{left}}^{\text{forced}} = u^* + \text{sgn}(u_{\text{sp}} - u^*) \epsilon_{\text{bnd}}, \quad \boxed{\epsilon_{\text{fraction}} = 0.05} \quad (89)$$

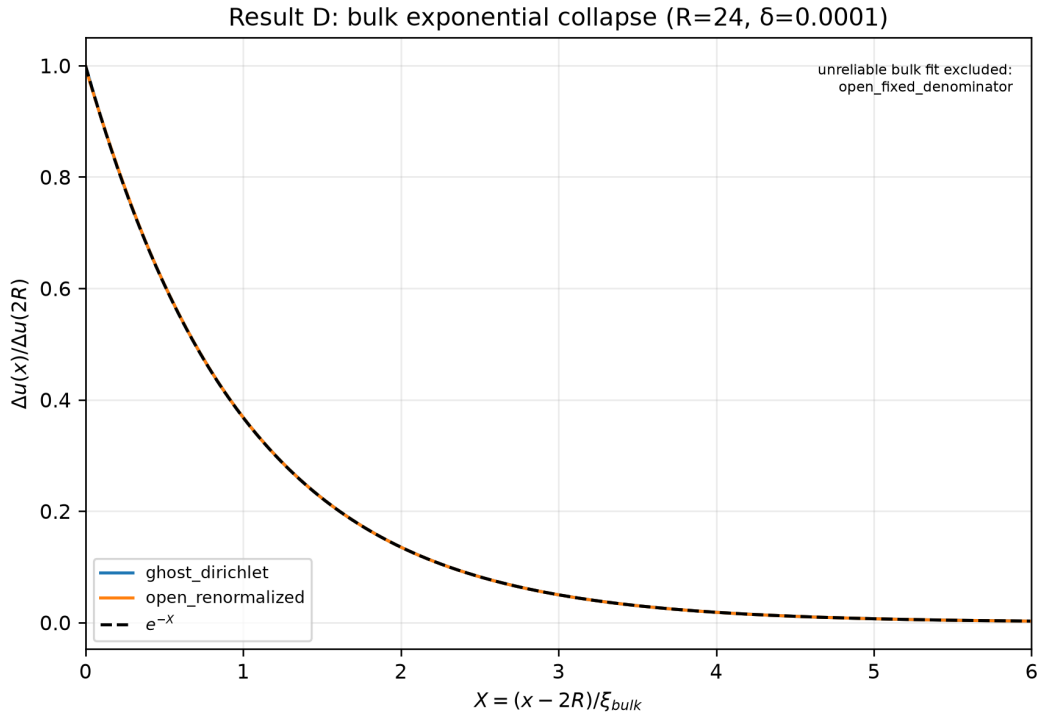
である。spinodal 方向へ、固定点から spinodal までの距離の 5% だけ左端をずらす。0.025, 0.05, 0.10 の比較でも近臨界主窓の ξ_{bnd} は安定であり、線形応答域の診断を併記する。



左端からおおよそ $2R$ までは、欠けた近傍・固定値の扱いが局所平均を直接変える境界層である。解析では

$$x_{\text{min}} = 2R \quad (90)$$

を固定の保守的 cutoff として使う。 $2R$ は普遍的な境界厚さではない。



23 境界条件ごとの注入振幅と bulk 減衰

ポスター対応：Result 3 下段の「境界条件＝応答の大きさ」「内部領域＝到達距離」に対応。

本計算で比較した境界実装は次の通りである。

ghost Dirichlet

左端外側の ghost サイトを指定値で埋め、分母を $2R$ に保つ。

open renormalized

左端外側の欠けた近傍を除き、利用可能な近傍数で局所平均を規格化する。

open fixed denominator

欠けた近傍を除く一方で分母を $2R$ に固定する診断条件。固定 reliability 基準を満たさず、ポスターの bulk collapse から除外した。

境界から bulk へ残る相対振幅を一例として

$$T_{\text{bnd}} \equiv \frac{\Delta u(2R)}{\Delta u(0)} \quad (91)$$

と置ける。境界規則は主に T_{bnd} 、すなわち bulk への注入振幅を変える。

bulk 形状の比較では、境界条件ごとに独立 fit した ξ_{bulk} を使い、

$$X = \frac{x - 2R}{\xi_{\text{bulk}}}, \quad Y = \frac{\Delta u(x)}{\Delta u(2R)} \quad (92)$$

と規格化する。 $x \geq 2R$ で

$$Y \simeq e^{-X} \quad (93)$$

へ重なることは、共通の指数関数形を支持する。

主張の範囲

式 (92) は各境界条件で得た ξ_{bulk} を横軸へ使う。したがって collapse だけから「すべての境界条件で ξ が完全に同じ」とは結論できない。Diehl の境界臨界現象 [4] は概念的背景であり、本非平衡離散写像が同じ equilibrium boundary universality class に属するという主張でもない。

24 Theory と数値計算の対応表

ポスター対応：「数値検証」と Result 1–3 を横断。

項目	理論量	数値推定量・protocol	注意
一様固定点	$F(u^*) = u^*$	root solver で準安定枝を選択	近い不安定根を選ばない
一様倍率	$\Lambda^* = F'(u^*)$	$A_0(t+1) = \lambda A_0(t)$ の原点通過 fit	$\lambda(0) = \Lambda^*$
時間率	$\Gamma_0 = -\ln \Lambda^*$	$-\ln \lambda_{\text{fit}}(0) $	Result 2 は fully numerical
時間スケール	$\tau_0 = 1/\Gamma_0$	数値 Γ_0 の逆数	theory fallback は不使用
有限 q 倍率	$\Lambda^* K_R(q)$	$\pm\epsilon$ 応答の余弦振幅比	closure と micro を区別
Result 1	$\lambda(q)/\lambda(0) = K_R(q)$	micro の規格化 ensemble response	普遍的 q^2 証明ではない
格子長	式 (65) の ξ_{lat}	$\Gamma_{0,\text{num}}$ を代入して数値求根	finite- R bulk 予測
漸近理論長	$\xi_\Gamma = \sqrt{\kappa_R/\Gamma_0}$	theory reference のみ	Result 2 の横軸へ直接使用しない

項目	理論量	数値推定量・protocol	注意
境界長	cosh/exp の ξ_{bnd}	forced-baseline profile を独立 fit	primary は cosh、 $x \geq 2R$
Result 2	theory: $\tau_0 = \xi_{\Gamma}^2 / \kappa_R$	test: $\tau_{0,\text{num}} \simeq \xi_{\text{bnd}}^2 / \kappa_R$	同一 closure 内の別 protocol
Result 3 振幅	境界条件依存	$T_{\text{bnd}} = \Delta u(2R) / \Delta u(0)$	injection の違い
Result 3 形状	e^{-X}	境界別 ξ_{bulk} で規格化	ξ 同一の証明ではない

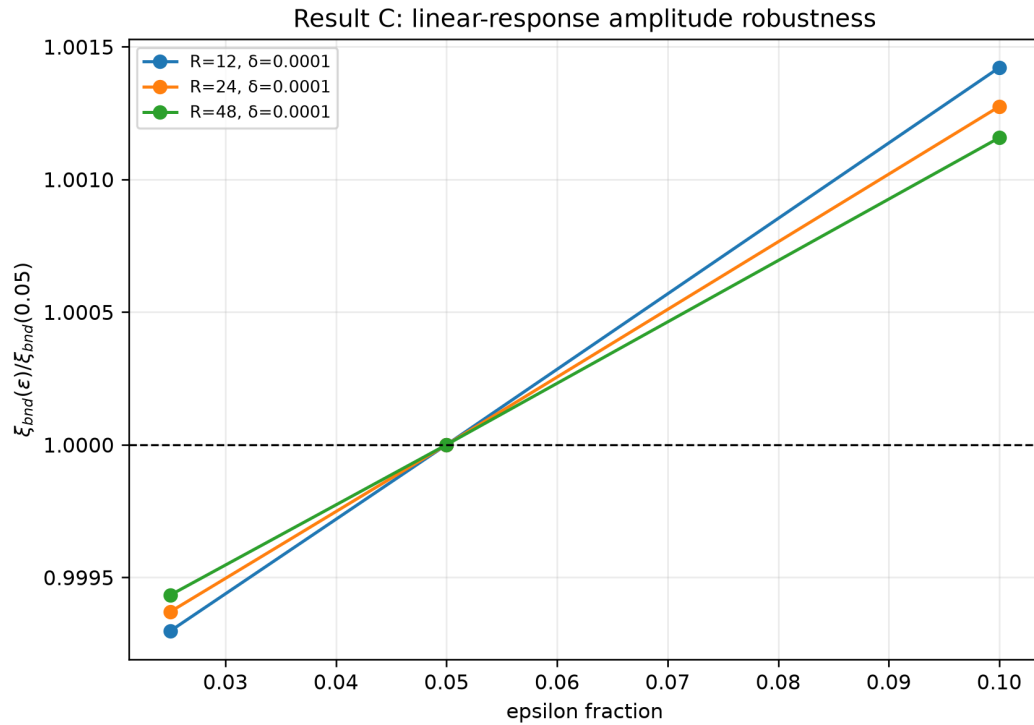
25 主要な近似・成立条件一覧

ポスター対応：ポスター全体の質疑用。式を使ってよい範囲を一覧化。

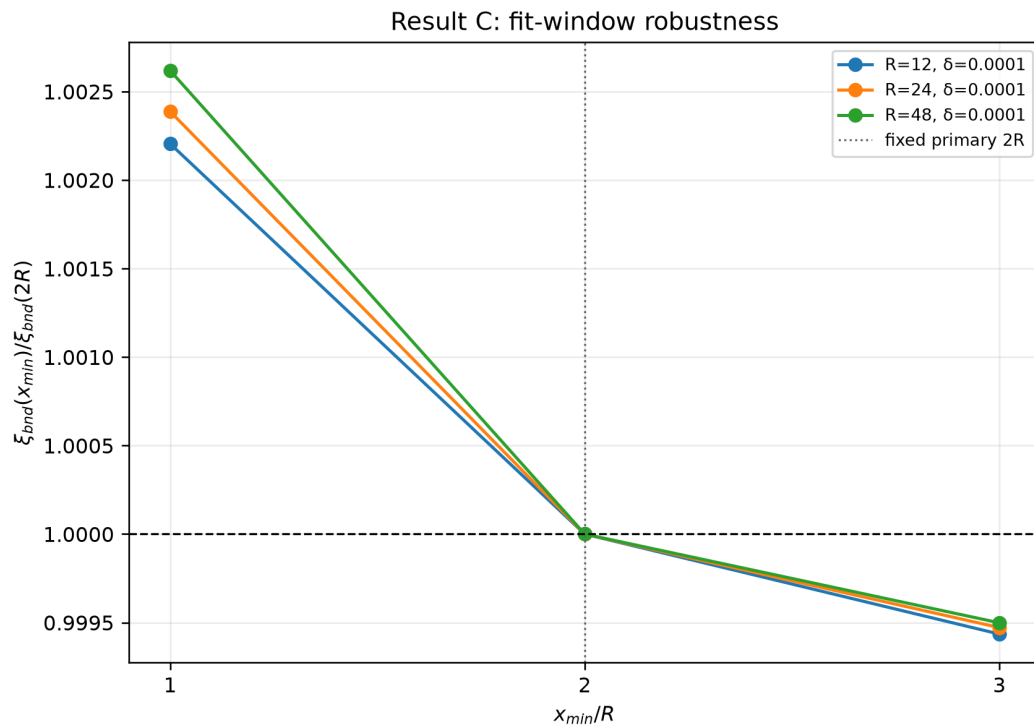
1. **Gaussian 結合和**： J が Gaussian で独立、 $S = \pm 1$ を条件とする限り有限 R でも厳密。
2. **Gaussian closure**：局所二値配置を局所平均 $\bar{u}_i^{(R)}$ で置き換え、quenched 閾値と状態の動的相関、高次相関を明示追跡しない。
3. **線形応答**： ϵ が十分小さく、固定点の basin 内にある。対称差分の残差は $O(\epsilon^3)$ 。
4. **Fourier 分離**：bulk が並進対称で、周期境界を用いる。固定境界では bulk 近似として使う。
5. **長波長展開**： $|q|Ra \ll 1$ 、または実空間で $\xi \gg Ra$ 。有限 R 格子式 (65) 自体はこの展開を使わない。
6. **spinodal 則**：Gaussian 写像の非退化 fold で $G_{\Delta} \neq 0$ 、 $G_{uu} \neq 0$ 。
7. **減衰率**： $\Gamma = -\ln |\lambda|$ 。 $\lambda < 0$ では符号反転を包絡から分離する。
8. **連続体境界式**：spinodal 近傍かつ bulk でゆっくり変化する profile。有限系では cosh を使う。
9. **境界 fit**： $x < 2R$ を除外するが、 $2R$ を普遍的境界厚さとは解釈しない。
10. **有限 R microscopic**：operational pseudospinodal と matched 座標 s を用いる。true spinodal や普遍指数を確立したとは述べない。
11. **Result 2**：二つの独立モデルではなく、同じ局所平均意思の漸化式に対する時間・空間の別 observable / 別 protocol の整合性検証。
12. **Result 3**：規格化 collapse は指数関数形を支持するが、境界別 ξ の完全一致を示さない。

Q&A backup : 数値 robustness

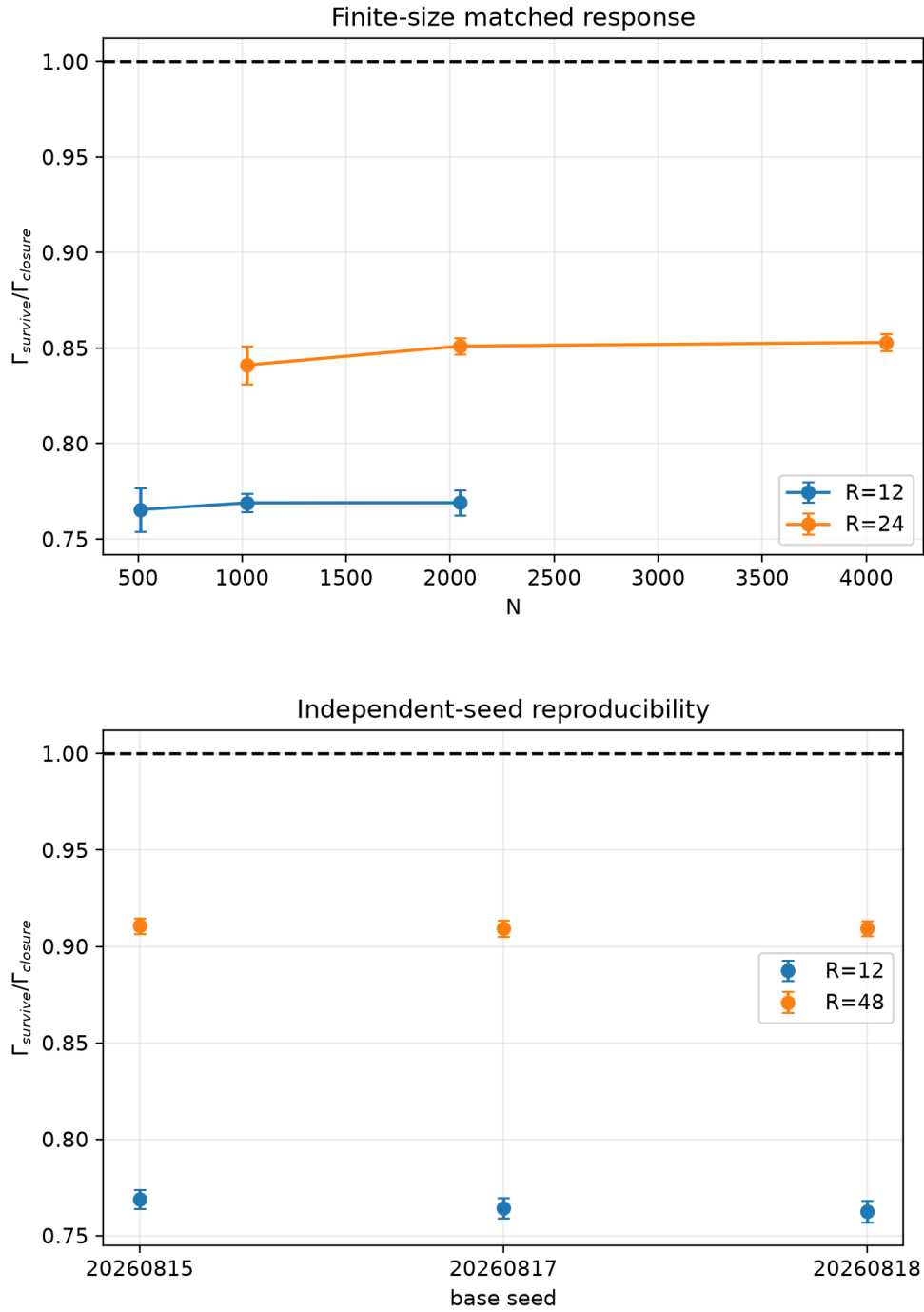
境界 forcing 振幅。 主解析窓 $\delta_G \leq 3 \times 10^{-4}$ で $\epsilon_{\text{fraction}} = 0.025, 0.10$ を基準値 0.05 と比較すると、 ξ_{bnd} の平均絶対相対差は 0.113%、最大 0.234% であった。



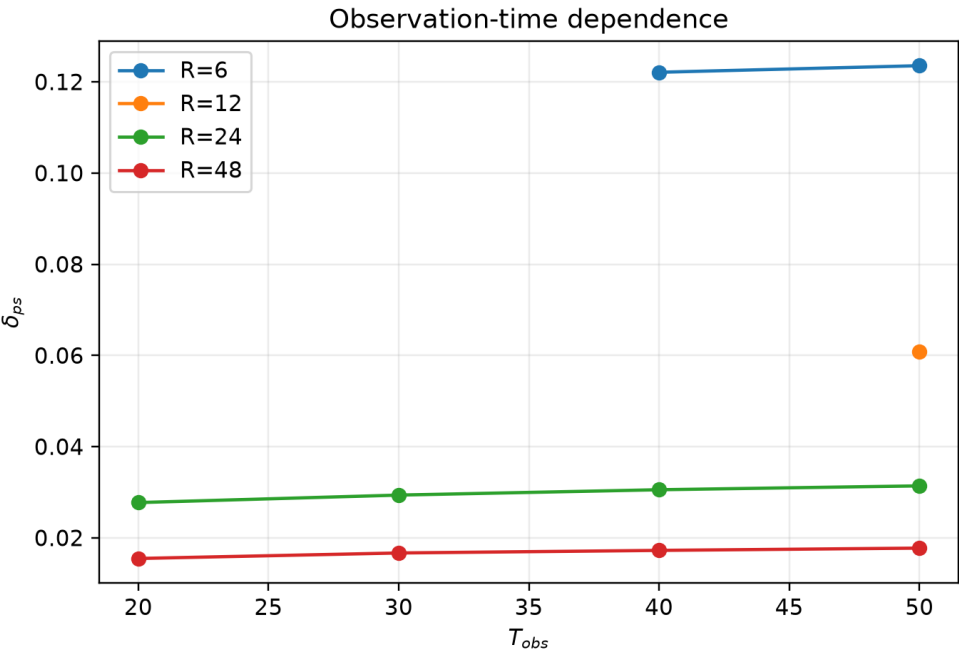
fit 開始位置。 $x_{\min} = R, 3R$ を primary の $2R$ と比較した同じ主解析窓では、平均絶対相対差 0.160%、最大 0.822% であった。



microscopic finite-size / seed control. 次の2図は Result 2 の決定論的 closure ではなく、microscopic matched response の補助診断である。



observation time と pseudospinodal. δ_{ps} が T_{obs} 依存であること自体が、式 (3) が熱力学的臨界点でなく operational criterion である証拠である。



26 想定質問から式を引くための索引

ポスター対応：発表中の即時参照用。質問から節・式へ移動。

想定質問	見るべき節・式／短い答え
微視的モデルの更新式は？	第 3 節、式 (4), (5)。二値状態を局所場の符号で同期更新。
J は quenched random bond か？	第 3 節。 J は時刻ごとに更新する annealed 乱数。quenchedなのは ϕ_i 。
なぜ局所場は Gaussian か？	第 4 節、式 (9)。Gaussian J の線形和なので条件付きでは有限 R でも厳密。
どこが近似か？	第 5 節と第 25 節。局所配置と相関を平均意思だけで閉じる段階。
σ_{eff} は？	式 (14)。 J 和の分散 $\sigma_J^2/(2R)$ と閾値分散 σ_ϕ^2 の和。
局所平均意思の漸化式は？	式 (18)。正の局所場確率を $2P(+1) - 1$ へ変換。
微視的モデルと closure は同じか？	第 5 節。前者は $S_i = \pm 1$ を更新、後者は $u_i \in [-1, 1]$ を決定論的に更新。
固定点の意味は？	式 (20)。1 ステップ後も変わらない一様な集団状態。
spinodal 条件は？	式 (26)。 $G = 0$ と $G_u = 0$ 、すなわち固定点と接線条件。
なぜ $\Gamma_0 \propto \delta^{1/2}$ か？	第 8 節、式 (31)–(36)。fold 展開で $x \propto \sqrt{\delta}$ 。
なぜ $\tau_0 \propto \delta^{-1/2}$ か？	式 (37)。 $\tau_0 = 1/\Gamma_0$ 。
δu_i とは何か？	第 10 節、式 (39)。理論では $u_i - u^*$ 。数値対称応答とは区別。
なぜ $q = 0$ を使うか？	第 11 節。空間一様モードで $K_R(0) = 1$ 、有限距離 kernel によらず $\lambda(0) = \Lambda^*$ だから。
q が小さい／大きいとは？	第 10 節。小 q は広域な偏り、大 q は細かな局所差。
$\lambda(q) = \Lambda^* K_R(q)$ はどこから？	式 (40) へ Fourier mode を代入。導出は第 11 節。
なぜ規格化するのか？	式 (45)。 Λ^* を消し、 R が決める kernel 形状だけを見るため。
なぜ $\pm\epsilon$ の差を取るのか？	第 13 節、式 (50)。背景と偶数次非線形を消す。
同じ乱数を使う理由は？	第 13 節。正負差の分散を下げる。線形抽出自体は対称差分の役割。
κ_R は fit したのか？	式 (56)。kernel の $\sum r^2$ から解析的に決まる。
なぜ $\Gamma(q) = \Gamma_0 + \kappa_R q^2$ か？	第 15 節、式 (60)。 $-\ln K_R(q)$ の長波長展開。

想定質問	見るべき節・式／短い答え
微視的 q^2 則を証明したか？	第 12 節。していない。Result 1 の中心は規格化有限 q spectrum と kernel の整合。
有限 R lattice では ξ をどう決める？	第 16 節、式 (65)。 $1 = \Lambda^* R^{-1} \sum_r \cosh(ra/\xi_{\text{lat}})$ の正根。
$\xi = \sqrt{\kappa_R/\Gamma_0}$ は有限 R で厳密か？	厳密ではない。 ξ_Γ は $\xi \gg Ra$ かつ $\Gamma_0 \ll 1$ の漸近式。順序は式 (65)–(70)。
ξ_{lat} と ξ_{bnd} は一致するか？	第 19 節。全 20 条件で平均差 0.147%、最大差 0.226%。
full finite- R kernel と continuum q^2 近似の差は？	式 (65) と (70)。20 条件で $ \xi_\Gamma/\xi_{\text{lat}} - 1 $ は平均 0.372%、最大 0.903%。
なぜ $\xi \propto \delta^{-1/4}$ か？	第 17 節、式 (72)。 $\Gamma_0 \propto \delta^{1/2}$ の平方根逆数。
なぜ $z = 2$ か？	第 18 節、式 (73), (74)。固定 R で理論長 ξ_Γ に対し $\tau_0 = \xi_\Gamma^2/\kappa_R$ 。
$\tau = \xi^2/\kappa_R$ は定義か数値検証か？	理論では ξ_Γ の定義から等号。独立 fit した ξ_{bnd} には式 (75) の近似等号を検証する。
Model A を証明したか？	第 18 節。していない。非保存 Gaussian 長波長予測との整合を示す。
Result 2 は二つのモデルの独立検証か？	第 19 節。同じ closure 内で、周期 $q = 0$ 時間緩和と固定境界空間応答を別々に測る整合性検証。
ξ は理論式から計算したか？	式 (82) 周辺。Result 2・3 の ξ_{bnd} は境界 profile から独立 fit。
なぜ R をまたぐと $\xi/\sqrt{\kappa_R}$ か？	第 19 節、式 (76)。kernel 由来の既知の R 依存 prefactor を除くため。
R sweep で何を固定している？	第 19 節。 $B = 2, \sigma_J = 1, \sigma_\phi = 0.06, \bar{\phi} = 0, a = 1$ 、枝と forcing 比を固定。
μ は R によって変えるか？	式 (79)。 B 固定のため $\mu(R) \propto \sigma_{\text{eff}}(R)$ として変える。
同じ absolute δ は同じ臨界距離か？	式 (80)。 $\tilde{\delta} = \delta_G/\sigma_{\text{eff}}(R)$ は R 依存なので完全には同じでない。
$z_{\text{eff}} = 1.984$ をどう言う？	第 19 節。有限距離指数は 2 より少し小さく、spinodal に近い窓で 2 へ接近。統計的証明とは言わない。
$R = 6$ でもなぜ $z \simeq 2$ が見える？	第 20 節、式 (83)。重要なのは $R \rightarrow \infty$ より $\xi \gg Ra$ ；格子式でも直接確認。
有限系でなぜ cosh か？	第 21 節、式 (85)。右端反射条件を指数関数の一般解へ課す。
Result 3 の Δu は？	式 (87)。同じ境界規則で forced から baseline を引いた定常応答。

想定質問	見るべき節・式／短い答え
boundary forcing はいくらか？	式 (89)。spinodal 方向へ $ u_{\text{sp}} - u^* $ の 5% を左端に与える。
ϵ を変えても結果は同じか？	第 25 節の backup。主窓で ξ_{bnd} の平均差 0.113%、最大 0.234%。
x_{min} を $2R$ から変えても同じか？	同 backup。 $R, 3R$ との比較で平均差 0.160%、最大 0.822%。
なぜ $x < 2R$ を除く？	式 (90)。境界規則が局所平均へ直接入る領域を保守的に除く。普遍厚さではない。
境界条件は何を変える？	式 (91)。主に bulk へ入る注入振幅を変える。
境界条件で ξ は同じか？	第 23 節。規格化 collapse だけでは完全同一と言えない。境界ごとに ξ を fit している。
finite- R microscopic の spinodal は？	第 2.1 節。真の spinodal とは断定せず operational pseudospinodal と呼ぶ。
pseudospinodal を具体的にどう決めた？	式 (3)。 $T_{\text{obs}} = 50$ で累積 escape 確率が 0.10 を横切る補間位置。

資料間の定義差と本資料での判断

- **最新版**：ユーザー指定の 2026 年秋学会ポスター_v2.pptx を優先した。
- **Gaussian 化**：予稿・旧スライドの「CLT」表現を、Gaussian J の条件付き和は厳密、平均意思だけで閉じる段階は近似、と分解した。
- **記号**：予稿は一様固定点を m^* 、ポスターと現在の局所場説明は u_i を用いる。本資料は局所平均を u_i 、一様固定点を u^* へ統一した。
- **距離**：Gaussian spinodal 距離 δ_G と、microscopic matched 座標 s を分離した。
- **特徴長**：finite- R 格子根 ξ_{lat} 、長波長漸近長 ξ_Γ 、境界 profile の独立 fit 長 ξ_{bnd} を分離した。
- **Result 2**：ポスター v2 と現コードに合わせ、同一 closure 内の別 protocol・別 observable とした。
- **Result 3**：境界別の独立 fit 長で規格化するため、collapse を ξ 同一の証明と解釈しない。

参考文献と研究資料

- [1] Takashi Mori, Seiji Miyashita, and Per Arne Rikvold. “Asymptotic Forms and Scaling Properties of the Relaxation Time near Threshold Points in Spinodal-Type Dynamical Phase Transitions”. In: *Physical Review E* 81.1 (2010), p. 011135. DOI: [10.1103/PhysRevE.81.011135](https://doi.org/10.1103/PhysRevE.81.011135).
- [2] Pierre C. Hohenberg and Bertrand I. Halperin. “Theory of Dynamic Critical Phenomena”. In: *Reviews of Modern Physics* 49.3 (1977), pp. 435–479. DOI: [10.1103/RevModPhys.49.435](https://doi.org/10.1103/RevModPhys.49.435).
- [3] Franz J. Wegner. “Corrections to Scaling Laws”. In: *Physical Review B* 5.11 (1972), pp. 4529–4536. DOI: [10.1103/PhysRevB.5.4529](https://doi.org/10.1103/PhysRevB.5.4529).
- [4] H. W. Diehl. “The Theory of Boundary Critical Phenomena”. In: *International Journal of Modern Physics B* 11.30 (1997), pp. 3503–3523. DOI: [10.1142/S0217979297001751](https://doi.org/10.1142/S0217979297001751).
- [5] 伊熊 海斗 and 吉野 元. 空間自由度を導入した避難意思決定モデルの解析. 日本物理学会 2026 年秋季大会ポスター (2026 年秋学会ポスター_v2.pptx) . 本補助資料の記号・説明順の基準資料. 2026.
- [6] 伊熊 海斗 and 吉野 元. 空間自由度を導入した避難意思決定モデルの解析. 日本物理学会 2026 年秋季大会 学会予稿. モデル式および線形化式 Eq. (1)–(3). 2026.
- [7] Kaito Ikuma. *Local-Threshold-Spatial-Mode-Simulation*. 参照 commit: 0cd8a6c (検証時) . 2026. URL: <https://github.com/Kaito-Ikuma/Local-Threshold-Spatial-Mode-Simulation>.